

ご提示いただいた資料「S03_探索と計算量.pdf」に基づき、計算量や探索アルゴリズムの用語・概念に関する理解度確認テストを作成しました。

計算量と探索 概念理解度確認テスト

問1：漸近的解析（Asymptotic Analysis）

アルゴリズムの性能を評価する際、実機での実行時間を計測するのではなく、漸近的解析を用いる主な理由として正しいものはどれですか。

- ア プログラムを実装せずに、数式だけで実行時間を秒単位で正確に予測するため
- イ マシンの性能や特定の入力データに依存せず、アルゴリズムの本質的な効率を比較するため
- ウ 計算量が少ないアルゴリズムほど、常にメモリの使用量も少なくなると断定するため
- エ プログラムの中に含まれるバグを自動的に検出するため

問2：O記法（オーダー記法）の定義

アルゴリズムの効率を分類するために用いられる O 記法（オーダー記法）が示すものはどれですか。

- ア 入力サイズ n に対して、処理ステップ数が最も少なく済む「最良ケース」
- イ 入力サイズ n に対して、処理ステップ数が平均的にどれくらいになるかという「平均ケース」
- ウ 入力サイズ n に対して、処理ステップ数の増加率の上限（最悪ケース）
- エ プログラムのコードが何行で書かれているかという「物理的な長さ」

問3：定数時間 $O(1)$

データ数 n がどれほど増えても、処理時間が一定で変わらない計算量を何と呼びますか。

- ア 定数時間 $O(1)$
- イ 線形時間 $O(n)$
- ウ 対数時間 $O(\log n)$
- エ 二乗時間 $O(n^2)$

問4：線形探索のステップ数

要素数が 1,000,000 個あるリストから、線形探索で特定のデータを効率悪く探した場合、最悪で何ステップ必要になりますか。

- ア 1ステップ
- イ 20ステップ
- ウ 1,000,000 ステップ
- エ 1,000,000 の二乗ステップ

問5：二分探索のアルゴリズム

二分探索（バイナリサーチ）が効率的に目的のデータを見つけられる理由として、適切な説明はどれですか。

- ア データの先頭から順番に、しらみつぶしに確認していくから
 - イ データの最後尾から逆順に確認していくから
 - ウ 毎回「中央の数字」を推測し、残りの数字の半分を対象外にできるから
 - エ データの中に含まれる重複した値をすべて削除してから探すから
-

問6：二分探索の計算量

要素数が 1,024 個あるソート済みのリストに対して、二分探索を用いた場合の最大ステップ数はいくつですか。

- ア 10ステップ
 - イ 32ステップ
 - ウ 512ステップ
 - エ 1,024ステップ
-

問7：対数（log）の概念

アルゴリズムの計算量で使われる $\log_2 n$ （対数）を、最も分かりやすく説明しているものはどれですか。

- ア n を 2 倍にするのに必要な時間
 - イ n という数字を 1 になるまで 2 で割り続けられる回数
 - ウ n に 2 を掛ける計算の答え
 - エ n の中から偶数だけを取り出した個数
-

問8：計算量の比較

次の O 記法のうち、データ数 n が十分に大きいとき、最も処理時間が短く（高速に）済むものはどれですか。

- ア $O(n)$
 - イ $O(n^2)$
 - ウ $O(\log n)$
 - エ $O(n \log n)$
-

問9：漸近的解析の限界

資料において、漸近的解析（ O 記法）の限界（万能ではない点）として挙げられているものはどれですか。

- ア 入力サイズが非常に大きい場合には使えないこと
 - イ 定数倍の差（ $1000n \log n$ と $2n \log n$ など）が無視されてしまうこと
 - ウ 二分探索の計算量を表すことができないこと
 - エ 数学的な知識が必要になるため、エンジニアには理解できないこと
-

問10：最良ケースと計算量

線形探索 $O(n)$ を使って電話帳から人を探す際、運良く最初の 1 人目で目的の人が見つかりました。この場合、このアルゴリズムの計算量はどう表現されますか。

- ア その時だけは $O(1)$ に書き換わる
 - イ 平均をとって $O(n/2)$ になる
 - ウ 最良の結果であっても、アルゴリズムとしての計算量は $O(n)$ のままである
 - エ データが見つかったので計算量は 0 になる
-

【解答と解説】

1. 正解：イ
 - 解説：漸近的解析は、入力サイズが非常に大きくなった際の処理時間の「成長の度合い」を評価することで、マシンの性能差（定数倍）を無視した本質的な比較を可能にします。
2. 正解：ウ
 - 解説： O 記法は「オーダー記法」とも呼ばれ、最悪の場合に処理ステップ数がどれくらいのペースで上昇するかという上限を示します。
3. 正解：ア
 - 解説：配列のインデックスアクセスのように、データ量に関わらず一定時間で終わる処理を $O(1)$ と呼びます。
4. 正解：ウ
 - 解説：線形探索は「線形時間」と呼ばれ、最悪の場合は全要素をチェックする必要があるため、ステップ数は要素数 n と一致します。
5. 正解：ウ
 - 解説：二分探索は、中央の値をチェックするたびに候補を半分に絞り込めるため、非常に高速です。
6. 正解：ア
 - 解説： $2^{10} = 1024$ であるため、 $\log_2 1024 = 10$ となり、最大 10 回の推測で答えに辿り着けます。
7. 正解：イ
 - 解説：対数は指数の逆であり、「ある数字を何回掛けたか（または何回割れるか）」を示す指標です。
8. 正解：ウ
 - 解説：一般的に高速な順に $O(\log n) > O(n) > O(n \log n) > O(n^2) > O(n!)$ となります。

9. 正解：イ

- 解説： O 記法は増加率の「種類」を分類するため、 $1000n \log n$ と $2n \log n$ のような実際のパフォーマンス差が無視されることがあります。

10. 正解：ウ

- 解説： O 記法は「最悪のシナリオ」を保証する指標であるため、たまたま早く終わる「最良のケース」があっても評価自体は変わりません。

アイウエ